

Výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-30 Určuji vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v rovině – shodná zobrazení; stejnoolehlost

Lehké úlohy procvičí obrazy bodů v shodných zobrazeních a stejnoolehlosti a základní vzdálenosti; střední kombinují zobrazení se souřadnicemi a výpočty; těžké vyžadují skládání zobrazení, hledání středu a zdůvodnění. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Posunutí zobrazí bod $A[2; 5]$ na bod $A'[-1; 7]$. Urči vektor posunutí, obraz bodu $B[0; -3]$ a bod, který se zobrazí do bodu $C'[4; 4]$.
2. a) Urči obraz bodu $K[4; -1]$ ve středové souměrnosti se středem $S[1; 2]$. b) Bod $M[3; 0]$ je obrazem bodu $N[-1; 4]$ ve středové souměrnosti. Urči její střed.
3. Trojúhelník s obvodem 18 cm a obsahem 12 cm^2 zobrazíme ve stejnoolehlosti s koeficientem $\kappa = -1,5$. Urči obvod a obsah obrazu. Je obraz shodný s původním trojúhelníkem, podobný, nebo ani jedno?
4. Otočení se středem S zobrazí bod A na bod A' , $|SA| = 5 \text{ cm}$. Urči $|AA'|$, je-li úhel otočení a) 60° , b) 90° , c) 120° , d) 180° .
5. Rovnostranný trojúhelník má stranu 8 cm. Jak daleko je jeho těžiště od každé strany a od každého vrcholu?
6. Dvě přímky p a q se protínají a jeden z úhlů, které spolu svírají, má velikost 132° . Jaká je odchylka přímek p a q ? Jakou odchylku svírá přímka p s přímkou kolmou k q ?

Střední ★★☆☆

7. Úsečka AB , $A[1; 1]$, $B[5; 2]$, je stranou čtverce $ABCD$ (vrcholy jsou označeny proti směru hodinových ručiček). Vrchol D je obrazem bodu B v otočení kolem A o $+90^\circ$. Urči C , D a obsah čtverce.
8. Kopírka zvětší plánec na 141 % původních rozměrů. Kolikrát se zvětší plocha plánu? Na kolik procent musíme nastavit zvětšení, aby se plocha ztrojnásobila?
9. Rovnoběžník má strany 12 cm a 7 cm a obsah 60 cm^2 . Urči vzdálenost jeho delších stran i vzdálenost kratších stran a velikost ostrého vnitřního úhlu.
10. Přímá silnice vede přes kruhový rybník s poloměrem 50 m; její osa je od středu rybníka vzdálena 30 m. Jak dlouhý úsek silnice vede přes vodu (po hrázi)? Jak daleko od středu by musela silnice vést, aby se rybníka jen dotkla?
11. Čtverec $ABCD$ má stranu 6 cm, bod M je střed strany BC . Urči odchylku přímek AM a AB , odchylku přímek AM a BD a vzdálenost bodu D od přímky AM . (Můžeš si zvolit souřadnice $A[0; 0]$, $B[6; 0]$, $D[0; 6]$.)
12. Bod $X[1; 4]$ zobraz nejdrív ve středové souměrnosti se středem $S_1[2; 0]$ a jeho obraz pak ve středové souměrnosti se středem $S_2[5; 1]$. Porovnej vektor $\overrightarrow{XX''}$ s vektorem $\overrightarrow{S_1S_2}$. Jakým jediným zobrazením lze složení nahradit?

Těžké ★★★

13. Paprsek vyjde z bodu $A[2; 1]$, odrazí se od zrcadla na ose x , potom od zrcadla na ose y a dopadne do bodu $B[1; 3]$. Ve kterých bodech se odrazí a jakou dráhu urazí? (Nápověda: zobraz A v osové souměrnosti podle osy x a B podle osy y .)
14. Lichoběžník $ABCD$ má základny $|AB| = 12 \text{ cm}$, $|CD| = 4 \text{ cm}$ a výšku 6 cm. Zdůvodni, že stejnoolehlost se středem v průsečíku P úhlopříček zobrazí AB na CD , urči její koeficient a vzdálenosti bodu P od obou základů.
15. Matematika × informatika: Odvoď předpis otočení o $+90^\circ$ (proti směru hodinových ručiček) kolem bodu $S[2; 1]$: posuň S do počátku, otoč podle $[x; y] \rightarrow [-y; x]$ a posuň zpět. Ověř předpis na bodě $A[5; 1]$.
16. Urči všechny samodružné body a všechny samodružné přímky (přímky, které se zobrazí samy na sebe) v zobrazeních: a) posunutí o nenulový vektor $\vec{u}$; b) středová souměrnost se středem S ; c) osová souměrnost s osou o ; d) otočení o 90° kolem S . Odpovědi zdůvodni.

17. Otočení zobrazí bod $A[4; 2]$ na $A'[1; 5]$ a bod $B[3; 5]$ na $B'[-2; 4]$. Najdi střed a úhel otočení. (Střed leží na osách úseček AA' a BB' .)
18. Zdůvodni, že stejnolehlost se středem v těžišti T trojúhelníku ABC a s koeficientem $\kappa = -\frac{1}{2}$ zobrazí trojúhelník ABC na trojúhelník, jehož vrcholy jsou středy stran ABC . Jaký je poměr obsahů obou trojúhelníků?

Výsledky ke kontrole

- $\vec{u} = (-3; 2)$; $B' = [-3; -1]$; $C = C' - \vec{u} = [7; 2]$.
- a) $K' = 2S - K = [-2; 5]$; b) střed je střed úsečky MN : $[1; 2]$.
- $o' = |\kappa| \cdot o = 27 \text{ cm}$, $S' = \kappa^2 S = 27 \text{ cm}^2$; obraz je podobný (ne shodný), je „otočený“ o 180° kolem středu.
- $|AA'| = 2 \cdot 5 \cdot \sin \frac{\varphi}{2}$: a) 5 cm (rovnostanný trojúhelník); b) $5\sqrt{2} \doteq 7,07 \text{ cm}$; c) $5\sqrt{3} \doteq 8,66 \text{ cm}$; d) 10 cm .
- Výška $v = 4\sqrt{3}$; od strany $\frac{v}{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \doteq 2,31 \text{ cm}$, od vrcholu $\frac{2v}{3} = \frac{8\sqrt{3}}{3} \doteq 4,62 \text{ cm}$.
- Odchylka je ostrý úhel: $180^\circ - 132^\circ = 48^\circ$; s kolmicí k q : $90^\circ - 48^\circ = 42^\circ$.
- $\vec{AB} = (4; 1) \rightarrow (-1; 4)$; $D = [0; 5]$,
 $C = B + \vec{AD} = [4; 6]$; $S = |AB|^2 = 17$.
- $1,41^2 \doteq 1,99$, plocha se asi zdvojnásobí (A_4 na A_3); pro trojnásobek $\kappa = \sqrt{3} \doteq 1,732$, tj. asi 173% .
- $v_a = \frac{60}{12} = 5 \text{ cm}$, $v_b = \frac{60}{7} \doteq 8,57 \text{ cm}$; $\sin \alpha = \frac{5}{7}$, $\alpha \doteq 45,6^\circ$.
- $t = 2\sqrt{50^2 - 30^2} = 80 \text{ m}$; dotyk nastane ve vzdálenosti 50 m (tečna).
- $\text{tg } \varphi = \frac{3}{6}$, $\varphi \doteq 26,57^\circ$; $\vec{AM} = (6; 3)$, $\vec{BD} = (-6; 6)$:
 $\cos \psi = \frac{18}{\sqrt{45} \cdot \sqrt{72}}$, $\psi \doteq 71,57^\circ$; $AM: x - 2y = 0$,
 $v(D, AM) = \frac{12}{\sqrt{5}} \doteq 5,37 \text{ cm}$.
- $X' = [3; -4]$, $X'' = [7; 6]$; $X\vec{X}'' = (6; 2) = 2 \cdot S_1\vec{S}_2$;
složení je posunutí o vektor $2S_1\vec{S}_2$.
- $A_1[2; -1]$, $B_1[-1; 3]$ leží s oběma body odrazu na přímce: $P = [1,25; 0]$ na ose x , $Q = [0; \frac{5}{3}]$ na ose y ;
dráha $|A_1B_1| = 5$.
- $A \rightarrow C$, $B \rightarrow D$ (P leží mezi nimi), $\kappa = -\frac{4}{12} = -\frac{1}{3}$;
vzdálenosti jsou v poměru $3:1$: od AB $4,5 \text{ cm}$, od CD $1,5 \text{ cm}$.
- $[x; y] \rightarrow [2 - (y - 1); 1 + (x - 2)] = [3 - y; x - 1]$;
 $A' = [2; 4]$ (platí $|SA'| = |SA| = 3$ a $SA \perp SA'$).
- a) žádný bod; přímky rovnoběžné s $\vec{u}$; b) jen S ; všechny přímky procházející S ; c) body osy o ; přímka o a všechny přímky kolmé k o ; d) jen S ; žádná přímka (každá se otočí o 90°).
- Osa AA' : $x - y + 1 = 0$, osa BB' : $5x + y - 7 = 0$; střed $S = [1; 2]$; $\vec{SA} = (3; 0) \rightarrow \vec{SA}' = (0; 3)$, úhel $+90^\circ$.
- Těžiště dělí těžnici v poměru $2:1$, proto $\vec{TS}_a = -\frac{1}{2}\vec{TA}$ (a podobně pro B , C); vrcholy se zobrazí na středy protějších stran. Poměr obsahů $\kappa^2 = \frac{1}{4}$.